Projekt 1: Wskaźnik MACD

Prezentacja wstępna

Bartosz Zambrzycki

Metody numeryczne

21 października 2026

Średnia krocząca wygładza ceny, a EMA mocniej waży ostatnie sesje

- Pojedyncze notowania skaczą z sesji na sesję, dlatego patrzy się na średnią z ostatnich N sesji.
- Zwykła średnia traktuje wszystkie N sesji jednakowo, więc reaguje z większym opóźnieniem niż EMA.
- EMA nadaje sesjom wagi malejące wykładniczo: najnowsza cena znaczy najwięcej.
- Krótki okres N daje szybką EMA, długi okres wolną EMA.

EMA wyznacza się rekurencyjnie ze współczynnika wygładzania

$$\alpha_N = \frac{2}{N+1}, \qquad E_0^{(N)} = x_0, \qquad E_i^{(N)} = \alpha_N \cdot x_i + (1 - \alpha_N) \cdot E_{i-1}^{(N)} \quad \text{dla } i \geq 1 \quad (1)$$

- x_i - cena zamknięcia z sesji numer i
- $E_i^{(N)}$ - wartość EMA o okresie N po sesji i
- α_N - waga najnowszej ceny, tym większa, im krótszy okres N

MACD to różnica szybkiej i wolnej EMA, a SIGNAL to wygładzone MACD

MACD to wskaźnik analizy technicznej, który na podstawie cen zamknięcia pomaga ocenić kierunek i dynamikę zmian cen oraz wyznacza sygnały kupna i sprzedaży.

$$M_i = E_i^{(N_1)} - E_i^{(N_2)} \tag{2}$$

$$S_0 = M_0, \qquad S_i = \alpha_{N_3} \cdot M_i + (1 - \alpha_{N_3}) \cdot S_{i-1} \quad \text{dla } i \geq 1 \tag{3}$$

- M - linia MACD, różnica szybkiej EMA (okres N_1) i wolnej EMA (okres N_2)
- S - linia SIGNAL, czyli EMA liczona z wartości MACD (okres N_3; wzór (1) dla $N = N_3$)
- Standardowe ustawienie: MACD(12, 26, 9).

Zmiana znaku histogramu wyznacza momenty kupna i sprzedaży

$$H_i = M_i - S_i \tag{4}$$

- Kupno w sesji i, gdy histogram przechodzi z wartości ujemnej lub zera na dodatnią ($H_{i-1} \leq 0$ i $H_i > 0$).
- Sprzedaż, gdy histogram przechodzi z wartości dodatniej lub zera na ujemną ($H_{i-1} \geq 0$ i $H_i < 0$).

Kod, slajdy i recenzje powstają w czterech rolach agentów Claude Code

- Narzędzie: Claude Code; sesja główna jest orkiestratorem i deleguje prace przez karty zadań.
- Role tworzące: coder (Python), latex-assistant (slajdy); role recenzujące: code-reviewer i presentation-reviewer, wyłącznie z narzędziami odczytu.
- Karta zadania zawiera cel, wycinek wymagań z referencjami do instrukcji, listę plików i kryteria akceptacji.
- Decyzje projektowe i interpretacje wyników pozostają po stronie autora.

Jedno źródło prawdy: od instrukcji prowadzącego, przez brief, do agentów

- Projekt zaczyna się od pliku wsadowego (brief): cele z tabel punktacji, role agentów, konwencje kodu i styl slajdów.
- Z briefu wygenerowano CLAUDE.md oraz docs/ z wycinkami wymagań, każdy z referencją do strony instrukcji.
- Hierarchia źródeł: PDF-y prowadzącego wygrywają z briefem, brief z docs/, a docs/ z instrukcjami agentów.
- Zmiany płyną wyłącznie w dół hierarchii, nigdy z pominięciem briefu.

Decyzje zapadają w pięciu punktach kontrolnych użytkownika

- Punkty kontrolne: weryfikacja danych, zrozumienie kodu, tezy slajdów, kierunek eksperymentu, interpretacje wyników.
- Orkiestrator zatrzymuje się na każdym punkcie i nie kontynuuje bez decyzji użytkownika.
- Dziennik pracy z AI ma dwie warstwy: rejestr decyzji oraz zadania agentów.

Kartę zadania odbiera się po liście kryteriów, nie po wrażeniu

```
## Task card: Beamer style file, Makefile and deck
skeleton
Goal: slides/common/mnstyle.sty, slides/preliminary/
main.tex [...] compile to a clean one-slide PDF [...]
[...]
Acceptance checklist:
- [ ] make [...] compiles with no errors and no
      overfull box warnings [...]
- [ ] Every colour and font size comes from
      docs/presentation-style.md [...]
```

Wynik: wspólny styl i szkielet tej prezentacji skompilowane bez ostrzeżeń.
Ocena: lista kryteriów z karty pozwala odebrać pracę agenta bez uznaniowości.

AI potrafi zepsuć dane, gdy poprawia ich format przy zapisie

Znalezisko	sesja główna Claude Code napisała skrypt przygotowania danych, który zapisał plik przez pandas, zmieniając zapis liczb całkowitych na dziesiętny (np. 117 na 117.0); plik przestał być wierną kopią źródła.
Wykrycie	porównanie wierszy pliku wynikowego ze źródłem przed zapisem do repozytorium.
Poprawka	zapis surowych wierszy źródła z podmienionym nagłówkiem.

AI przedstawiło skrócony cytat jako dosłowny

Znalezisko	agent latex-assistant wstawił skrócony fragment karty zadania jako dosłowny cytat, bez oznaczenia opuszczeń, a sesja główna powtórzyła to twierdzenie w dzienniku pracy.
Wykrycie	recenzent AI prezentacji porównał cytat ze slajdu z pełnym zapisem karty w dzienniku.
Poprawka	opuszczenia oznaczono znakiem [...], a wpis dziennika skorygowano.

Prezentację ocenia osobny agent z trzema źródłami kryteriów

- Agent presentation-reviewer czyta skompilowany PDF i źródła LaTeX; ma wyłącznie narzędzia odczytu.
- Źródła kryteriów: zasady zaliczenia, instrukcja projektu, przewodnik stylu prezentacji.
- Ocenia: elementy obowiązkowe (brak to blocker), zrozumiałość wstępu, czytelność na pełnym ekranie, poprawność wzorów i wykresów, zgodność wniosków z dowodami, objętość względem 8 minut.
- Recenzja jest iteracyjna: każda iteracja daje znaleziska z wagami oraz ocenę słowną i liczbową, każda iteracja jest odnotowywana; ocena jest doradcza, nie przesądza o punktach.

Recenzję uruchamia prompt wskazujący źródła kryteriów i skalę ocen

```
Review slides/preliminary/main.pdf and its .tex sources
against: (1) [...]zasady_zaliczenia_projektu_v1.pdf, mandatory
conditions and slide groups; (2) [...]Projekt_1.pdf
table 1, preliminary deck content [...];
(3) docs/presentation-style.md, assertion-evidence titles,
budgets, palette, banned elements. Report findings with
severity and a suggested fix. End with a verbal grade
and a score 1-10.
```

Wynik: lista znalezisk z wagami i poprawkami oraz ocena słowna i liczbowa.
Ocena: wskazanie trzech źródeł kryteriów zawęziło recenzję do wymagań kursu.

Recenzent AI ocenił prezentację wstępną na 9/10

„Prezentacja spełnia wszystkie warunki obowiązkowe i stopniowo prowadzi od intuicji średniej kroczącej do wzorów EMA, MACD i SIGNAL oraz reguł sygnałów kupna i sprzedaży. Planowany sposób pracy z AI jest opisany konkretnie i spójnie, a raport o błędach AI rzetelnie dokumentuje rzeczywiste zdarzenia wraz ze sposobem ich wykrycia. Tytuły slajdów są tezami popartymi treścią, a układ jest czytelny i oszczędny.”

Ocena pochodzi z końcowej iteracji recenzji; przebieg iteracji dokumentuje dziennik pracy z AI.